

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 13
KOMPOSISI**



Disusun Oleh :

FARRELAIDAN SETIAWAN / 103112430020

IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. TUGAS

Soal Studi Case

Buatlah program untuk menampilkan bilangan sejumlah bilangan prima Petunjuk : Inputan berupa bilangan bulat dari user Output berupa barisan bilangan prima dari 1 hingga bilangan yang diinputkan user

Source Code

```
package main

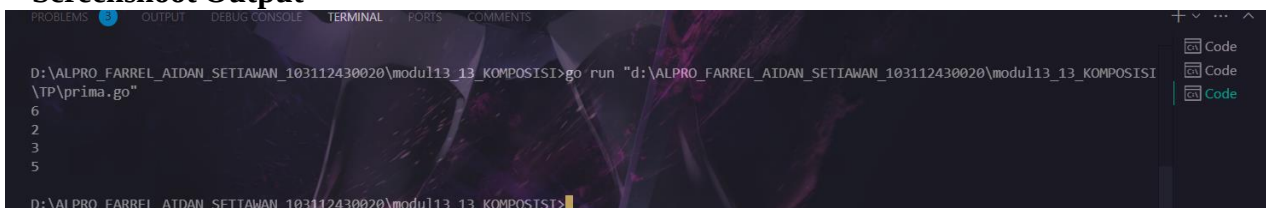
import (
    "fmt"
    "math"
)

func prima(n int) bool {
    if n <= 1 {
        return false
    }
    for i := 2; i <= int(math.Sqrt(float64(n))); i++ {
        if n%i == 0 {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 2; i <= n; i++ {
        if prima(i) {
            fmt.Println(i)
        }
    }
}
```

Screenshoot Output

A screenshot of a code editor's output window. The window has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, PORTS, and COMMENTS. The OUTPUT tab is active, showing the command 'D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul13_13_KOMPOSISI>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul13_13_KOMPOSISI\TP\prima.go"' and its output: '6', '2', '3', '5'. The background of the editor shows a dark, abstract image with purple and blue hues. On the right side, there are three 'Code' icons with a magnifying glass.

Deskripsi Program

Program di atas digunakan untuk mencetak semua bilangan prima hingga bilangan tertentu yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama berikan tipe data "int" pada variable "n". Lalu buat fungsi prima yang dimana memeriksa apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima dengan memeriksa pembagi dari 2 hingga akar kuadrat bilangan tersebut. Jika tidak ada pembagi, bilangan dianggap prima. Di dalam fungsi main, pengguna diminta memasukkan nilai "n", kemudian program menggunakan perulangan untuk memeriksa setiap bilangan dari 2 hingga "n" dengan memanggil fungsi prima. Jika bilangan tersebut prima, program mencetaknya, sehingga menghasilkan daftar bilangan prima hingga nilai "n".

Soal Studi Case

Bilangan sempurna adalah bilangan yang sama dengan jumlah dari factor-faktornya. Buatlah program untuk menentukan apakah sebuah bilangan merupakan bilangan sempurna

Source Code

```
package main

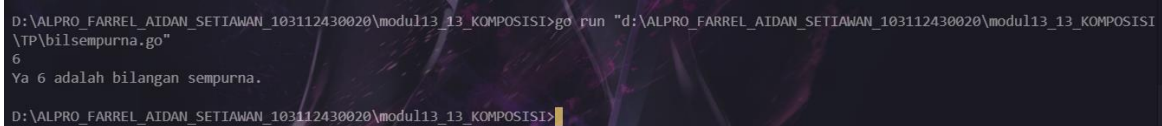
import "fmt"

func angka(n int) bool {
    sum := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if n%i == 0 {
            sum += i
        }
    }
    return sum == n
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if angka(n) {
        fmt.Printf("Ya %d adalah bilangan sempurna.\n", n)
    } else {
        fmt.Printf("Tidak %d bukan bilangan sempurna.\n", n)
    }
}
```

Screenshoot Output



```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul13_13_KOMPOSISI>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul13_13_KOMPOSISI\TP\bilsempurna.go"
6
Ya 6 adalah bilangan sempurna.
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul13_13_KOMPOSISI>
```

Deskripsi Program

Program di atas digunakan untuk mengecek apakah sebuah bilangan adalah bilangan sempurna. Pertama tetapkan variable “n” dengan tipe data “int”. Lalu buat fungsi angka untuk menghitung total dari semua angka yang bisa membagi habis bilangan yang dimasukan, kecuali bilangan itu sendiri itu sendiri. Jika total angka-angka tersebut sama dengan bilangan yang dimasukkan “n”, maka fungsi akan mengembalikan true, artinya bilangan itu sempurna. Di dalam fungsi main, pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan “n”, kemudian program menggunakan fungsi angka untuk mengeceknya. Jika hasilnya true, program akan mencetak bahwa bilangan tersebut adalah bilangan sempurna. Jika tidak, program akan mencetak bahwa bilangan tersebut bukan bilangan sempurna.

